

Информация

Докладчик

- надиа эззакат
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение создания и форматирования таблиц в документах LaTeX с использованием пакета `array` и других связанных инструментов.

The purpose of this lab work is to learn how to create and format tables in LaTeX documents using the `array` package and related tools.

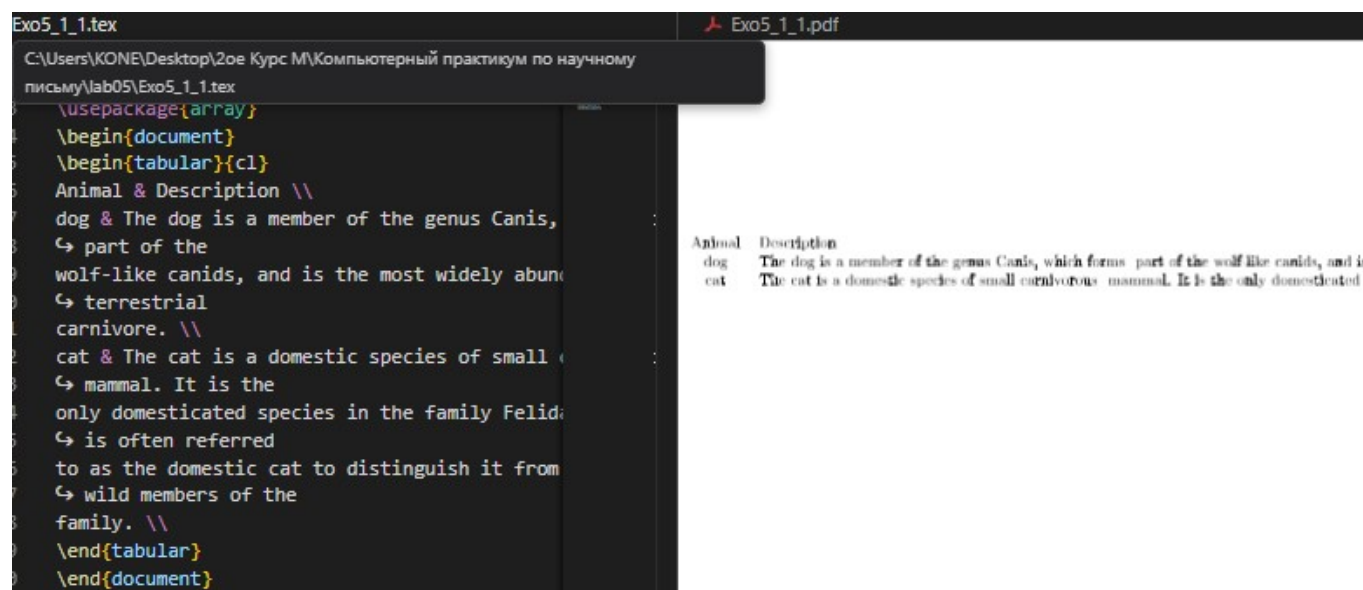
Задание

1. Использовать простой таблицы для начала экспериментов
2. Попробовать различные выравнивания с использованием типов колонок `l`, `c` и `r`
3. Исследовать что происходит при слишком малом количестве элементов в строке таблицы
4. Исследовать что происходит при слишком большом количестве элементов в строке таблицы
5. Экспериментировать с командой `multicolumn` для объединения колонок

Теоретическое введение

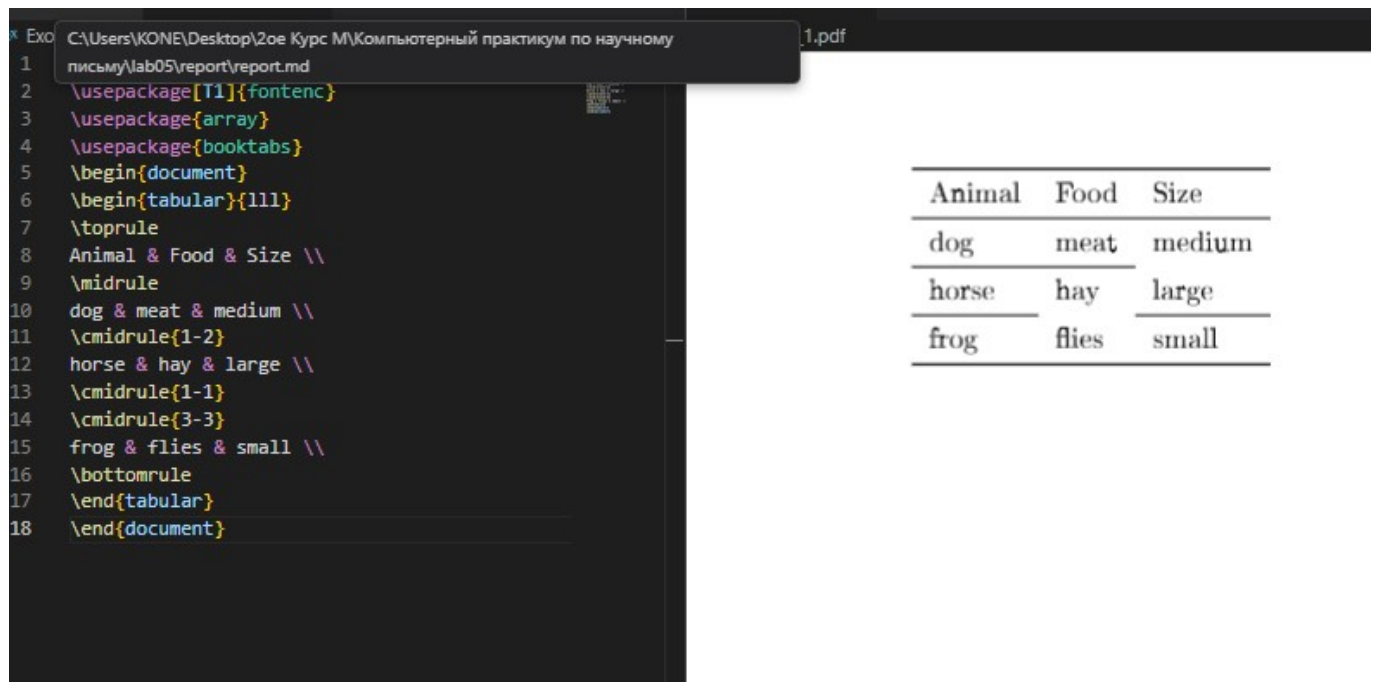
Основы таблиц в LaTeX

Для создания таблиц в LaTeX используется окружение `tabular` и пакеты `array` и `booktabs`.



Выравнивание колонок

Типы колонок l, c, r определяют выравнивание содержимого (влево, по центру, вправо).



The screenshot shows a LaTeX editor with a code window on the left and a preview window on the right. The code window displays the following LaTeX code:

```

1 \usepackage[T1]{fontenc}
2 \usepackage{array}
3 \usepackage{booktabs}
4 \begin{document}
5 \begin{tabular}{lll}
6 \toprule
7 Animal & Food & Size \\
8 \midrule
9 dog & meat & medium \\
10 \cmidrule{1-2}
11 horse & hay & large \\
12 \cmidrule{1-1}
13 \cmidrule{3-3}
14 frog & flies & small \\
15 \bottomrule
16 \end{tabular}
17 \end{document}

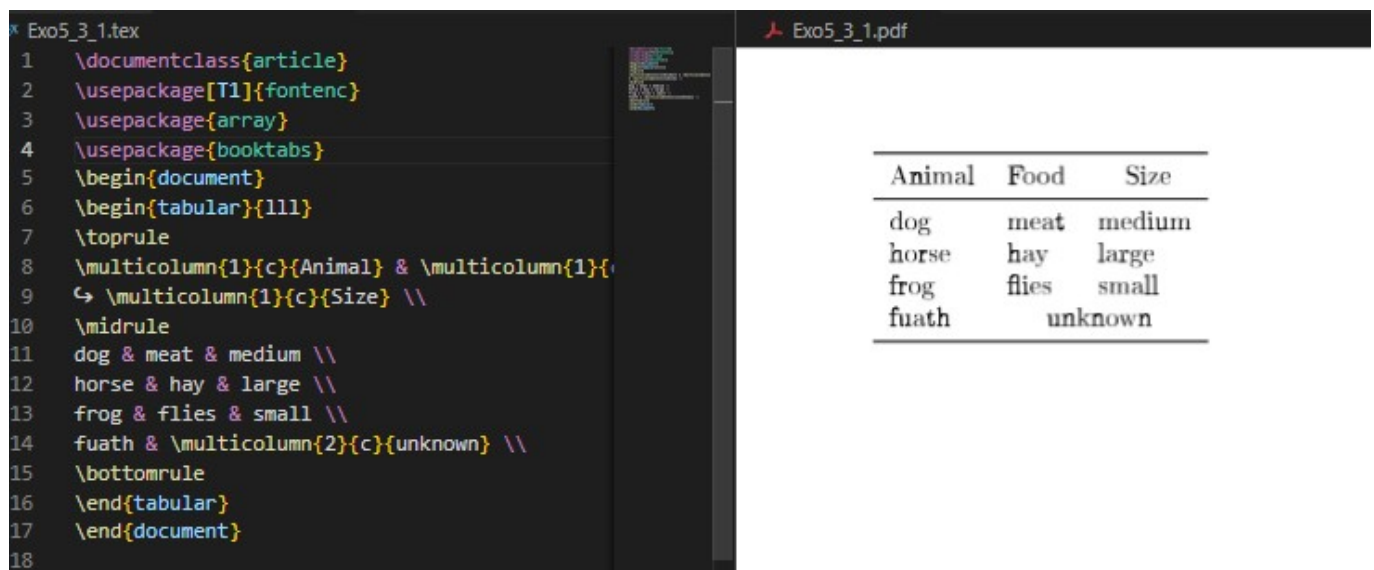
```

The preview window shows the rendered table:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Объединение колонок

Команда `\multicolumn` позволяет объединять несколько колонок в одну.



The screenshot shows a LaTeX editor with a code window on the left and a preview window on the right. The code window displays the following LaTeX code:

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{array}
4 \usepackage{booktabs}
5 \begin{document}
6 \begin{tabular}{lll}
7 \toprule
8 \multicolumn{1}{c}{Animal} & \multicolumn{1}{c}{Food} & \multicolumn{1}{c}{Size} \\
9 \midrule
10 dog & meat & medium \\
11 horse & hay & large \\
12 frog & flies & small \\
13 fuath & \multicolumn{2}{c}{unknown} \\
14 \bottomrule
15 \end{tabular}
16 \end{document}

```

The preview window shows the rendered table:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fuath	unknown	

Правила и линии

Пакет `booktabs` предоставляет команды для профессионального оформления таблиц.

Exo5_4_1.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{array}
4 \usepackage{booktabs}
5 \begin{document}
6 \begin{tabular}{>{\itshape}l<{:} *{2}{l}}
7 \toprule
8 Animal & Food & Size \\
9 \midrule
10 dog & meat & medium \\
11 horse & hay & large \\
12 frog & flies & small \\
13 \bottomrule
14 \end{tabular}
15 \end{document}
```

Exo5_4_1.pdf

<i>Animal:</i>	Food	Size
<i>dog:</i>	meat	medium
<i>horse:</i>	hay	large
<i>frog:</i>	flies	small

Стилизация колонок

Различные способы стилизации и форматирования колонок таблиц.

Exo5_5.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{booktabs}
3 \begin{document}
4 55
5 4 Including Graphics
6 \begin{tabular}{@{} lll@{}} \toprule[2pt]
7 Animal & Food & Size \\
8 \midrule[1pt]
9 dog & meat & medium \\
10 \cmidrule[0.5pt]{r{1pt}l{1cm}}{1-2}
11 horse & hay & large \\
12 frog & flies & small \\
13 \bottomrule[2pt]
14 \end{tabular}
15 \end{document}
```

Exo5_5.pdf

55 4 Including Graphics

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Числовое выравнивание

Особенности выравнивания числовых данных в таблицах.

Exo5_6.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{booktabs}
4 \usepackage{siunitx}
5 \begin{document}
6 \begin{tabular}{SS}
7 \toprule
8 {Values} & {More Values} \\
9 \midrule
10 1 & 2.3456 \\
11 1.2 & 34.2345 \\
12 -2.3 & 90.473 \\
13 40 & 5642.5 \\
14 5.3 & 1.2e3 \\
15 0.2 & 1e4 \\
16 \bottomrule
17 \end{tabular}
18 \end{document}
```

Exo5_6.pdf

Values	More Values
1	2.3456
1.2	34.2345
-2.3	90.473
40	5642.5
5.3	1.2e3
0.2	1e4

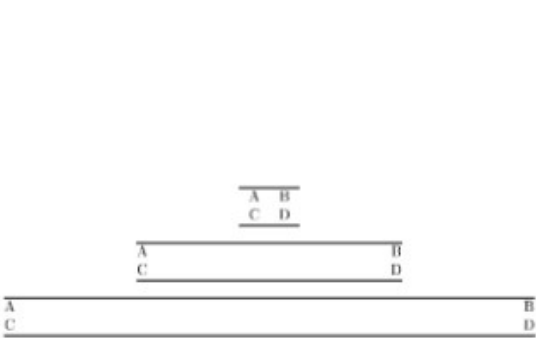
Ширина таблицы

Управление шириной таблиц и колонок.

Exo5_7_1.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\begin{document}
\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\begin{center}
\begin{tabular*}{.5\textwidth}{@{\extracolsep}
\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular*}
\end{center}
\begin{center}
\begin{tabular*}{\textwidth}{@{\extracolsep{\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular*}
\end{center}
```

Exo5_7_1.pdf



Многостраничные таблицы

Работа с длинными таблицами, занимающими несколько страниц.

report.md

Exo5_8.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[paperheight=8cm,paperwidth=8cm]{geometry}
3 \usepackage{array}
4 \usepackage{longtable}
5 \begin{document}
6 \begin{longtable*}{cc}
7 \multicolumn{2}{c}{A Long Table}\\
8 Left Side & Right Side\\
9 \hline
10 \endhead
11 \hline
12 \endfoot
13 aa & bb\\
14 Entry & b\\
15 a & b\\
16 a & b\\
17 a & b\\
18 a & b\\
19 a & bbb\\
20 a & b\\
21 a & b\\
22 a & b\\
23 a & b\\
24 a & b\\
25 a & b\\
26 a & b b b b b b\\
27 a & b b b b b b\\
28 a & b b\\
```

Exo5_8.pdf

A Long Table

Left Side	Right Side
aa	bb
Entry	b
a	b
a	b
a	b
a	b
a	bbb
a	b
a	b
a	b
a	b

1

a b

a b

a b

a b b b b b b

a b b b b b

a b b

A Wider Entry b

Примечания к таблицам

Добавление примечаний и комментариев к таблицам.

Exo5_9.tex > {} Table

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{array}
4 \usepackage{threeparttable}
5 \begin{document}
6 \begin{table}
7 \begin{threeparttable}
8 \caption{An Example}
9 \begin{tabular}{ll}
10 An entry & 42\tnote{1}\\
11 Another entry & 24\tnote{2}\\
12 \end{tabular}
13 \begin{tablenotes}
14 \item [1] the first note.
15 \item [2] the second note.
16 \end{tablenotes}
17 \end{threeparttable}
18 \end{table}
19 \end{document}
```

Exo5_9.pdf

Table 1: An Example	
An entry	421
Another entry	242

the first note.

the second note.

Узкие колонки

Особенности работы с узкими колонками.

Exo5_10.tex > {} Table

```
4 \usepackage{ragged2e}
5 \begin{document}
6 \begin{table}
7 \begin{tabular}[t]{lp{3cm}}
8 One & A long text set in a narrow paragraph,
9   ↪ example text.\\
10 Two & A different long text set in a narrow paragraph,
11   ↪ some more hard to hyphenate words.
12 \end{tabular}%
13 \begin{tabular}[t]{l}<\raggedright\arraybackslash
14 One & A long text set in a narrow paragraph,
15   ↪ example text.\\
16 Two & A different long text set in a narrow paragraph,
17   ↪ some more hard to hyphenate words.
18 \end{tabular}%
19 \begin{tabular}[t]{l}<\RaggedRightp{3cm}}
20 One & A long text set in a narrow paragraph,
21   ↪ example text.\\
22 Two & A different long text set in a narrow paragraph,
23   ↪ some more hard to hyphenate words.
24 \end{tabular}
25 \footnotesize
26 \begin{tabular}[t]{lp{3cm}}
27 One & A long text set in a narrow paragraph,
28   ↪ example text.\\
29 Two & A different long text set in a narrow paragraph,
30   ↪ some more hard to hyphenate words.
31 \end{tabular}
```

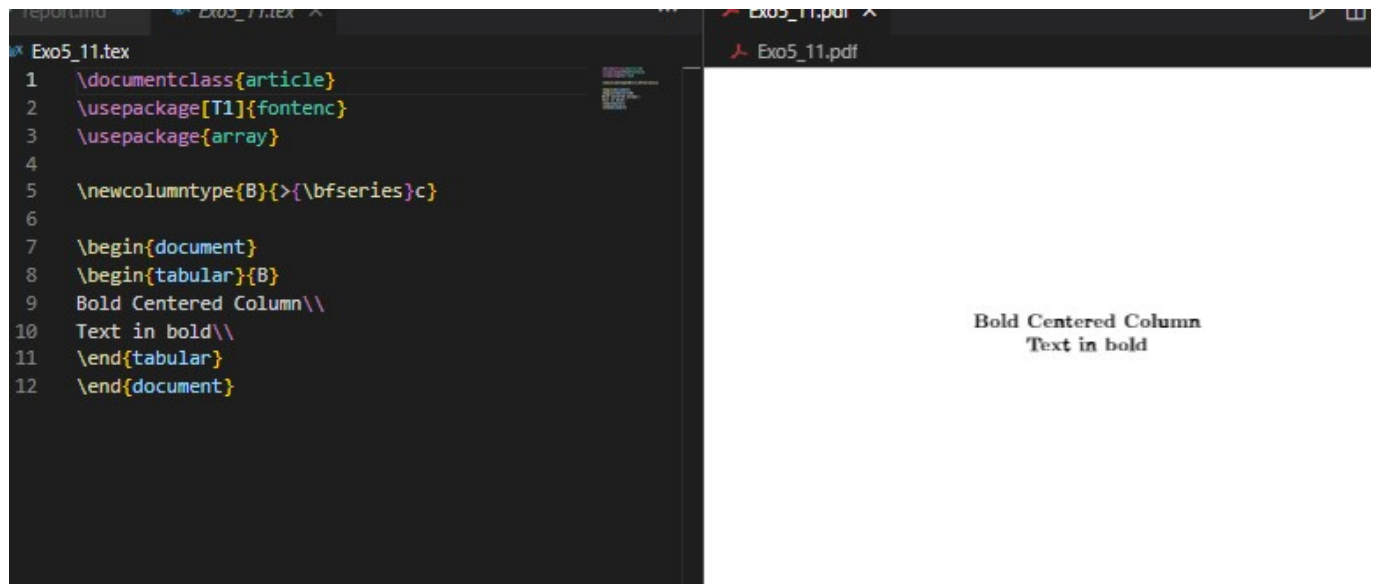
Exo5_10.pdf

One	A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.	One	A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.	One	A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.
Two	A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.	Two	A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.	Two	A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.
One	A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.				
Two	A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.				

1

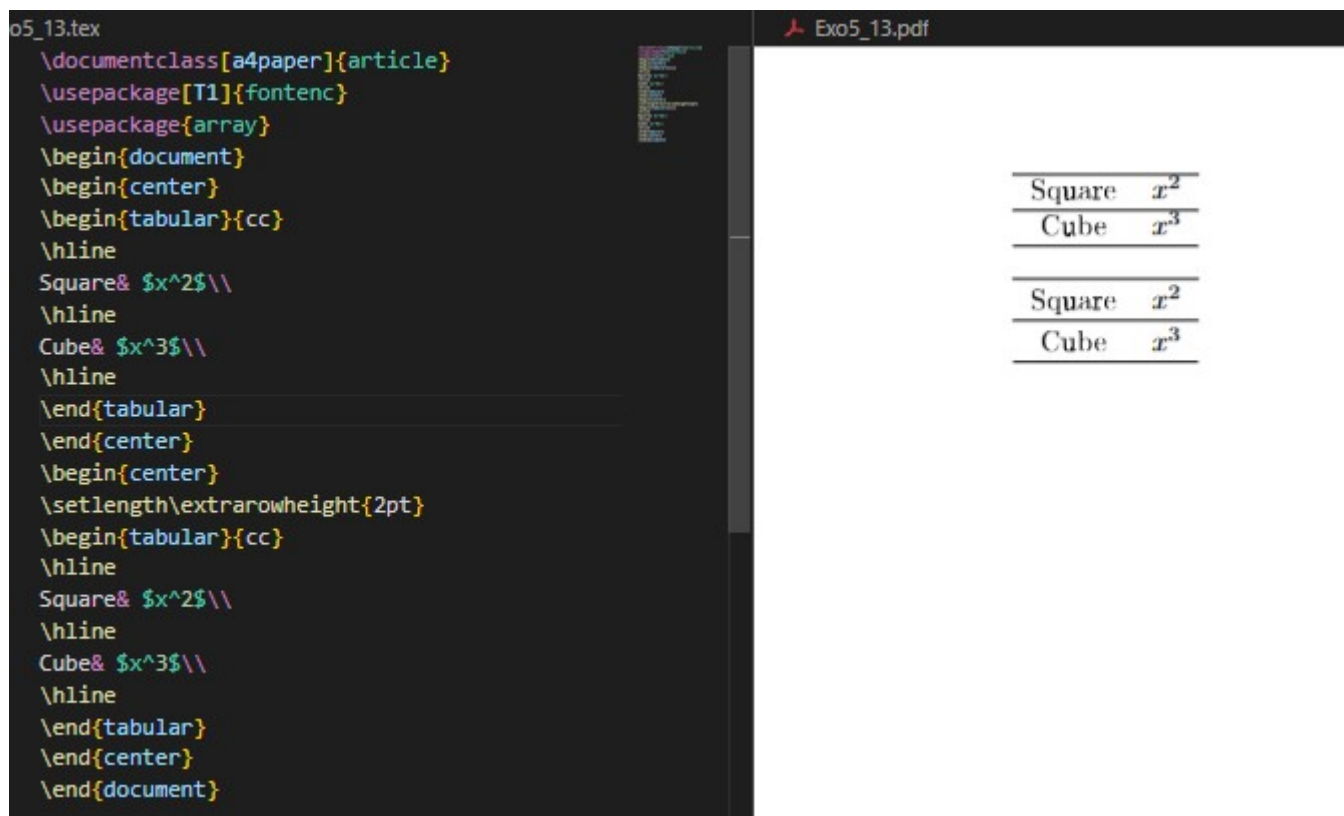
Новые типы колонок

Создание пользовательских типов колонок.



Интервалы и spacing

Управление интервалами и расстояниями в таблицах.



Выполнение лабораторной работы

Упражнение 1-2: Базовые таблицы и выравнивание

Упражнение 1 - Простая таблица

Exo5_14_1.tex

```
1 % Using the simple table from the document
2 % Используя простой таблицы из документа
3 \documentclass{article}
4 \usepackage[T1]{fontenc}
5 \usepackage{array}
6
7 \begin{document}
8
9 \begin{tabular}{lll}
10     Animal & Food & Size \\
11     dog & meat & medium \\
12     horse & hay & large \\
13     frog & flies & small \\
14 \end{tabular}
15
16 \end{document}
```

Exo5_14_1.pdf

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Упражнение 2 - Выравнивание

Exo5_14_2.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{array}
4
5 \begin{document}
6 \begin{tabular}{l c r p{3cm}}
7 \toprule
8 \textbf{Left (l)} & \textbf{Center (c)} & \textbf{Right (r)} & \textbf{Paragraph (p)} \\
9 \textbf{Слева (l)} & \textbf{Центр (c)} & \textbf{Справа (r)} & \textbf{Параграф (p)} \\
10 \midrule
11 dog / собака & meat / мясо & medium / средний & \\
12 horse / лошадь & hay / сено & large / большой & \\
13 frog / лягушка & flies / мухи & small / маленький & \\
14 \bottomrule
15 \end{tabular}
16 \end{document}
```

Exo5_14_2.pdf

Left (l)	Center (c)	Right (r)	Paragraph (p)
(l)	(c)	(r)	(p)
dog /	meat /	medium /	Animal description...
horse /	hay /	large /	Large herbivorous mammal
frog /	flies /	small /	Small amphibian creature

Упражнение 3-4: Количество элементов

Упражнение 3 - Мало элементов

Exo5_14_3.tex

```
4
5 \begin{document}
6 \begin{tabular}{lll}
7 \toprule
8 Animal & Food & Size \\
9 \midrule
10 dog & meat & medium \\
11 cat & fish & \\
12 rabbit & & small \\
13 & grass & medium \\
14 \bottomrule
15 \end{tabular}
16 \end{document}
```

Exo5_14_3.pdf

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
cat	fish	
rabbit		small
	grass	medium

Упражнение 4 - Много элементов

Exo5_14_4.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{array}
4
5 \begin{document}
6 % This will cause an error as shown in document
7 % Это вызовет ошибку, как показано в примерах
8 \begin{tabular}{lll}
9 \toprule
10 Animal & Food & Size \\
11 \midrule
12 dog & meat & medium \\
13 \end{tabular}
14
15 \end{document}
```

Exo5_14_4.pdf

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
extra-item		

Упражнение 5: Объединение колонок

Упражнение 5 - Мультиколонки

Exo5_14_5_1.tex > Exercise Solutions 5.14

```
1 \bottomrule
2 \end{tabular}
3 \end{center}
4
5 % Q5: Multi-column from section 5.3
6 % B5: Multi-column из раздела 5.3
7 \begin{center}
8 \begin{tabular}{lll}
9 \toprule
10 \multicolumn{1}{c}{Animal} & \multicolumn{1}{c}{Food} & \multicolumn{1}{c}{Size} \\
11 \multicolumn{1}{c}{Животное} & \multicolumn{1}{c}{Еда} & \multicolumn{1}{c}{Размер} \\
12 \midrule
13 dog & meat & medium \\
14 собака & мясо & средний \\
15 \multicolumn{2}{c}{herbivores} & large \\
16 \multicolumn{2}{c}{травоядные} & большой \\
17 \multicolumn{3}{c}{End of table / Конец таблицы} \\
18 \bottomrule
19 \end{tabular}
20 \end{center}
21 \end{document}
```

Exo5_14_5_1.pdf

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Left	Center	Right	Paragraph
data	data	data	Long text here

Column 1	Column 2	Column 3
1	2	3
item1	value1	data1
1	1	1
item2		data2
2	value3	2
	3	

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
herbivores		large
End of table /		

Выводы

В ходе лабораторной работы №5 я изучил основы создания и форматирования таблиц в LaTeX. Освоил работу с пакетами array и booktabs, научился различным типам выравнивания колонок и объединению ячеек с помощью multicolumn.

In this lab work 5, I learned the fundamentals of creating and formatting tables in LaTeX. I mastered working with array and booktabs packages, learned various column alignment types and cell merging using

multicolumn.

Список литературы

Спасибо за внимание
